

CleantechHUB
Inspira. Actúa. Transforma.

ENERGY COOP · EMBAJADA

Comunidades energéticas

Albert Kobus · 11 nov 2026 · cleantechhub.net

LATAM
Hub climático

O&M
Cooperativas energéticas

Demo
energiacoop.cleantechhub.net

CleantechHUB como socio contra la pobreza energética: datos públicos, cooperativas de O&M y ecosistema cleantech en Colombia — sin prometer fondos MW.

Foto: Tierra Grata · comunidades rurales, Colombia



ACTUAL

CleantechHUB

Hub de innovación climática en LATAM

2019	5	3	COP
Fundación	Países LATAM	Plataformas web	Vocería regional

Qué hicimos

- Programas Ideas → Scale y servicios a corporativos desde cleantechhub.net.
- Portafolio Nexus + wiki BookStack como fuente de startups cleantech.
- Foros regionales (p. ej. COP16) con soluciones locales.

Fuente: cleantechhub.net JSON-LD · corporate Canva (foto).





ACTUAL

ClimateLaunchpad CLP26

National Organizer · pipeline a Nexus

5	CLP	6–8
Países 2026	Organizer CTH	Semanas convocatoria

Qué hicimos

- Convocatoria y bootcamps en cinco países LATAM.
- Final nacional con jurado hacia competencia global.
- Onboarding de startups al portafolio Nexus.

Fuente: skills/clp26-brand · clp26 Canva (foto).



ACTUAL

Nexus

Portafolio bilingüe nexus.cleantechhub.net

5
Startups Energy Coop

EN·ES
Fichas públicas

Qué hicimos

- Perfiles de alumni en energía, agua y construcción sostenible.
- Métricas citadas en brochure-v2 con trazabilidad.
- Puente entre CLP26 y casos territoriales Energy Coop.

Fuente: skills/nexus-onepager · corporate Canva (foto).



ACTUAL

Energy Coop

Capa social y O&M · CAPEX + ejecutor

15,4%	2,9 M	898	1.947
IMPE 2024	Brecha 2030	kWp Sunco[9]	Tierra Grata[11]

Qué hicimos

- Mapa de casos y demo pública en energiacoop.cleantechhub.net.
- Brochure-v2 con IMPE/ICEE y ecosistema de ejecutores.
- Propuesta cooperativa + data lab (ilustrativo).

Fuente: brochure-v2 · energiacoop.cleantechhub.net/casos/



ACTUAL

REIN Hubs

Red física LATAM · PVBLIC Foundation

5+	CLP	CTH
Hubs LATAM	Vía ClimateLaunchpad	Socio ejecución

Qué hicimos

- Hub Colombia en Universidad Externado (REIN Colombia).
- Cohortes cleantech con perfiles públicos.
- Sin cifras $ en este deck (AGENTS.md).

Fuente: decks/rein-academic-city-ghana · rein Canva (foto).



ANTERIOR

P4G / MubOn

Archivo competitivo · co-financiamiento 50/50

50/50
Co-financiamiento P4G

Grant
Grafo UNDP · Drive

Qué hicimos

- Propuestas y packs MubOn en archivo grant desk.
- Línea movilidad eléctrica como ejemplo de portafolio P4G.
- Solo trazabilidad — sin montos de adjudicación aquí.

Fuente: skills/cth-grant · corporate p22 (foto EV).



ENERGY COOP

La brecha y el OPEX

IMPE · ICEE · operación rural

15,4%	9,5%	75,9%	63,1%
IMPE ~8,1 M	Meta 2030	ICEE rural	IMPE Guajira

Ritmo observado ~300 k/año cierra la brecha de 2,9 M hacia **~2034**; meta IMPE ~490 k/año apunta a **2030**. Contraloría, Amazonas y CREG documentan OPEX no remunerado en microredes rurales.

Ritmo observado

~2034

Meta IMPE × 6 años

2030

CTH: capa social y OPEX *bankable* con ejecutor y CAPEX comprometido.

Fuente: IMPE 2025 · Contraloría · UPME ICEE.



CleantechHUB
Inspira. Actúa. Transforma.

PROPUESTA

Cooperativa + ecosistema

O&M comunitario · gobernanza cooperativa

~1k	100	20	10
Cruce público	Scoring	Validación	Ola coop.

KPIs en dimensiones IMPE (no sustituye ICEE). Ecosistema brochure-v2:

Sunco 898 kWp[9] · SEOS +75[10] · Soluna ZNI · Tierra Grata 1.947[11] · TuWatt Coops

Candidata: Corozal, Sucre (IMPE 43,1%) — no proyecto PASO de energía.



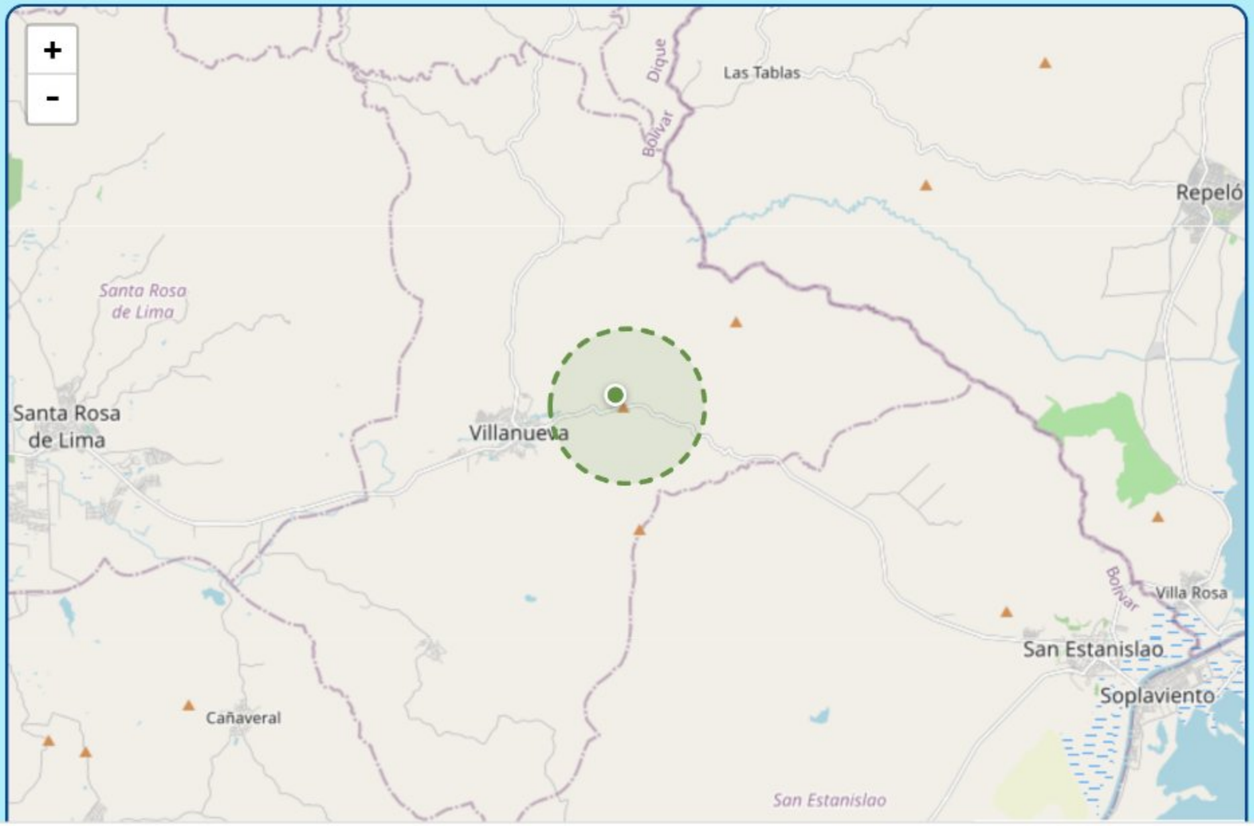
Fuente: brochure-v2 · data lab ilustrativo.

Paiva: del comité a la cooperativa

Energía solar comunitaria en vereda Paiva, Bolívar (~450 habitantes), IE Chiricoco. NO FENOGE Ubicación en mapa **aproximada**.

Pobreza energética nacional (IMPE, índice sobre personas): 15,4% · ~8,1 M personas (2024)
Informe IMPE 2025 (PDF) · Nota IMPE, nov 2025

Cobertura eléctrica rural 75,92% vs nacional 93,12% (UPME ICEE 2024)
Boletín ICEE 2024 (UPME) · UPME, noticia 2024



FUENTE PÚBLICA

Proyecto comunitario de energía solar con comité local e IE Chiricoco (fuentes públicas enlazadas).

Noticia Paiva (2025) · Guía del Gas

PROPUESTA DISEÑO CTH

Transformación guiada: comité comunitario → cooperativa energética con ~30 % participación en clase comunitaria (propuesta CTH, no dato contractual).

Comité comunitario
Organización de base

→

Cooperativa energética
Personería jurídica

Transformación mostrada

- Asamblea — máximo órgano social
- Consejo de administración — vigilancia y estrategia
- Operador — O&M técnico del activo
- Aliado sector energético — know-how (rol según acuerdo local)
- Clase comunitaria — ~30 % propuesta CTH en estructura de capital

~450 hab. y territorio: fuentes públicas (enlaces). Coordenadas del mapa: aproximadas (sin geocódigo en fuente).

© 2026 CleantechHUB Foundation · Flechas ← → · Espacio

La Guajira a escala

Proyectos públicos en La Guajira (FENOGE y convocatorias relacionadas). Pins sin coordenadas oficiales: *ubicación aproximada*. Verificación: `docs/energy-coop/demo-cth-brand/SOURCES.md`.

IMPE La Guajira 63,1% (2024)
Informe IMPE 2025 (PDF) · PARCIAL — 1.ª FUENTE DEPT.

ICEE La Guajira 54,28% (UPME 2024)
Boletín ICEE 2024 · UPME, noticia

Cocina con leña/carbón/residuos: 56,6% de las personas en pobreza energética (IMPE 2025)
Informe IMPE 2025 (PDF) · Resumen ejecutivo IMPE 2025

4	2.102	750
Proyectos en mapa	kWp verificados (suma)	MW anunciados (gran escala)

Suma kWp solo incluye Maicao (1.102) + Cabo/Media Luna (1 MW = 1.000 kWp). Nazareth: kWp no publicado. Proyecto 750 MW no se suma en kWp.

4 proyectos en mapa



Data Lab — embudo de priorización

Cómo el pipeline Energy Coop estrecha candidatos antes de PASO. Cifras de política pública y cruce documentado en `docs/energy-coop/`; conteos por ola (100 → 20 → 10) son DATOS DE EJEMPLO para ilustrar el flujo.

- **Universo público (referencia)**
  Meta nacional **500 comunidades energéticas 2024–2025**, 40% ZNI (FENOGE). En La Guajira, IPSE reporta **148 CE** y **1.409 familias** en programa Miichi Ka'i (dic. 2024).
  Fuentes: `energy-poverty-kpis-2026-11.md` · FENOGE · IPSE

- **Cruce IMPE / ICEE / IPEM**
  Capa de despacho: incidencia IMPE departamental (p. ej. La Guajira 63,1%, Chocó 52,8%), ICEE rural vs urbano, IPEM hogares (índice distinto). No sustituye visita de campo.
  Cross-check: `energy-poverty-kpis-2026-11.md` · IMPE 2025 PDF

- **Capa recurso solar (screening)**
  Google Solar BASE donde hay cobertura (p. ej. Corozal, Uribia); NASA POWER / Global Solar Atlas donde no (Quibdó, Bahía Solano). Señal de techo, no verdad de campo.
  `solar-api-coverage-2026-11.md` · `solar-api-integration-plan.md`

DATOS DE EJEMPLO

100
Candidatas tras cruce público + scoring preliminar

↓

20
Priorizadas tras validación técnica y gobernanza

↓

10

PASO — comunidades productivas candidatas

Territorios en diálogo para modelos cooperativos productivos. Solo ubicaciones y rol de candidata.

COMUNIDAD CANDIDATA

Corozal, Sucre

Cabecera municipal — punto de referencia con cobertura Google Solar BASE en chequeo de mapa (9,31778, -75,29583).
`solar-api-coverage-2026-11.md`

Comunidades productivas en diálogo (solo nombre territorial):

COMUNIDAD CANDIDATA
Fonseca, La Guajira

COMUNIDAD CANDIDATA
Puerto Asís / Guzmán, Putumayo

COMUNIDAD CANDIDATA
La Macarena, Meta

COMUNIDAD CANDIDATA
Istmina, Chocó

COMUNIDAD CANDIDATA
San José del Guaviare, Guaviare

COMUNIDAD CANDIDATA
Miranda, Cauca

COMUNIDAD CANDIDATA
Arauca, Arauca

Listado de candidatas para conversación PASO; no implica selección final ni compromiso de financiación.

Tu cooperativa en 3 clics

Flujo ilustrativo CEOF (estructura cooperativa + inversionistas + operador). PROPUESTA DISEÑO CTH

1. Elige una comunidad — Seleccionar —

2. Tamaño del sistema

10 kWp | 25 kWp | 50 kWp | 100 kWp

Crear cooperativa

© 2026 CleantechHUB Foundation · Flechas ← → · Espacio

Meta 2030 + talento local

Escenario IMPE país. Índice sobre **personas**. Fuentes: `energy-poverty-kpis-2026-11.md`.

Meta IMPE 2030: 15,4% (8,11 M personas, 2024) → 9,5% (5,17 M) en 2030 · −2,9 M personas
Informe IMPE 2025, p. 33 (PDF) · Nota IMPE, nov 2025

Brecha de ritmo (aritmética citada)

Personas que deben salir de pobreza energética ≈ **2,9 M** (8,11 M − 5,17 M; IMPE 2025 p. 33).

Ritmo observado ~300 000 personas/año

`2.900.000 ÷ 300.000 ≈ 9,7 años desde 2024`

~2034

IMPE 2025 p. 12 (~300 k/año) · Informe IMPE 2025 (PDF)

Ritmo meta escenario ~490 000 personas/año × 6 años

`490.000 × 6 = 2.940.000 ≈ 2,9 M`

2030

IMPE 2025 p. 33 (≥1,0 p.p./año de incidencia)

No es un problema de CAPEX, es de OPEX

- Contraloría: sin metodologías para remunerar operación, administración de microredes y SFVI → fallas en mantenimiento y monitoreo. El Colombiano
- Amazonas (~$30.000 millones regalías): proyecto fotovoltaico abandonado; baterías dañadas — «estado crítico» por sostenibilidad. Seguimiento.co / Procuraduría
- CREG (GEN-Renovables): miles de SFV rurales sin sistema de gestión → «con frecuencia abandonados»; falta norma, instaladores certificados y AOM. Circular 005-13 informe final · Concepto CREG 4022/2019 (AOM)

Talento local — vínculos documentados

- Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito: Cátedra Luis Carlos Sarmiento Angulo — eje sector energético; reto académico integración mercados eléctrico y gas. CLSA sector energético · Primer reto CLSA
- Solucionatón 10X (Connect Bogotá): reto GeoPrioriza — 3.er lugar, estudiantes Escuela (oct. 2026). Noticia Escuela
- **Caribe:** becas con **Uninorte** (ProExcelencia) Uninorte; **UTB** (Vamos pa' Lante, campus solar) UTB; **Uniautónoma** — 30 becas Ingeniería

© 2026 CleantechHUB Foundation · Flechas ← → · Espacio



Demo en vivo

https://energiacoop.cleantechhub.net/demo/

Recorrido guiado · ES/EN · Paiva · La Guajira · data lab · PASO · cooperativa · 2030

© 2026 CleantechHUB Foundation